



Épreuve de Mathématiques

L'épreuve est sur deux pages, deux grandes parties A et B, toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 PTS

Exercice 1 : 03,75 points

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i$ avec $z \in \mathbb{C}$.

1. Calculer $P(i)$ et conclure . 0,5 pt
2. Déterminer a et $b \in \mathbb{C}$, tel que $P(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$. 0,5 pt
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. 0,75 pt
4. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A , B et C les points d'affixes $z_A = i$, $z_B = 2 + 3i$ et $z_C = 2 - 3i$. r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 - (a) Déterminer l'affixe $z_{A'}$ du point A' tel que $A' = r(A)$. 0,25 pt
 - (b) Calculer $\frac{z_B - z_C}{z_B - z_{A'}}$ et déduire l'existence d'une homothétie h de centre B tel que $h(A') = C$ et préciser le rapport de h . 0,75 pt
5. On considère la transformation s du plan définie par $s = h \circ r$.
 - (a) Déterminer $s(A)$. 0,25 pt
 - (b) Préciser l'écriture complexe de s puis ses éléments caractéristiques . 0,75 pt

Exercice 2 : 03,5 points

1. Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x \cos(3x)$ et $g(x) = \sin x \sin(3x)$
 - (a) Montrer que : $f(x) + g(x) = \cos(2x)$ et $f(x) - g(x) = \cos(4x)$. 0,5 pt
 - (b) Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de chacune des fonctions : $f - g$ et $f + g$. 0,5 pt
 - (c) En déduire les primitives sur $\mathbb{R}$ des fonctions f et g . 0,75 pt
 - (d) Déterminer la primitive sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en π de $h(x) = (1 + \cos x) \sin(4x)$. 1 pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(\sqrt{2x - 3}) = \ln(6 - x) - \frac{1}{2} \ln x$. 0,75 pt

Exercice 3 : 03 points

Soient les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ définie par : $u_0 = 2$ et
$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{(u_n)^2}{2u_n - 1} ; & \forall n \in \mathbb{N} \\ v_n = \ln\left(\frac{u_n - 1}{u_n}\right) ; & \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Calculer u_1 , u_2 , v_0 et v_1 . 0,75 pt
2. Montrer que la suite $(v_n)_n$ est une suite géométrique de raison $q = 2$. 0,75 pt
3. Exprimer v_n en fonction de n . 0,25 pt
4. Déduire l'expression de (U_n) en fonction de n . 0,5 pt
5. Exprimer $S_n = v_2 + v_3 + \dots + v_{n-1}$ en fonction de n et déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. 0,75 pt

Exercice 4 : 04,25 points

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2 - x + \frac{\ln x}{x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0,5 pt
2. Étudier les branches infinies relative à la courbe $(\mathcal{C})$ de f . 0,5 pt
3. Soit la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$.
 - (a) Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation de. 0,75 pt
 - (b) Calculer $g(1)$ et déduire le signe de g . 0,5 pt
4. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[$ on a : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. 0,5 pt
5. Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation. 0,5 pt
6. Étudier la positions relatives de $(\mathcal{C})$ et la droite $(\delta) : y = -x + 2$. 0,25 pt
7. Représenter $(\mathcal{C})$ et (Δ) dans un repère. 0,75 pt

Exercice 5 : 01,5 points

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par $f(x) = \ln(e^{2x} - e^{-2x})$.

1. Montrer que $D_f =]0; +\infty[$. 0,25 pt
2. Montrer que $f(x) = 2x + \ln(1 - e^{-4x})$. 0,25 pt
3. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5 pt
4. Étudier les branches infinies de la courbe $(\mathcal{C}_f)$. 0,5 pt

**PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :04,5 PTS**

Suite à des coupures récurrentes de lumières à **MOKOLO** le **lamido** fait commander des lampe solaire toutes identiques venant du **Nigéria** voisin pour partager à des couches les plus défavorables de sa population. Ces lampes ont la forme d'un triangle rectangle isocèle ABC tels que les points A, B et C sont les points images solution de l'équation suivante : $(E) : z^3 - 6iz^2 - 18z + 40i = 0$ (avec z_A imaginaire pure). Il a oublié le nombre de lampe à commander mais se souvient néanmoins que ce nombre n était égal à l'aire d'une lampe élevée à la puissance 4 ($n = A^4$). Son fils **YAYA** dit qu'il y'aura en tout **6561 lampes**.

Pour le transport de ces lampes, il cherche Un camion qui doit faire un trajet de $150Km$. La consommation de gasoil du camion est de $6 + \frac{v^2}{30}$ litres par heure, ou v désigne sa vitesse en Km/h . Le prix du gasoil est de $540Fr$ le litre et on paie le chauffeur $7200Fr$ par heure. On suppose que la durée du trajet en heure est t et $P(v)$ le prix de revient de toute la course.

Le **lamido** aimerait un peu visité quelques pays **D'AFRIQUE** situé dans la zone hors **CFA**. Il aimerait partir du **CAMEROUN** avec une somme de **675000 FCFA** et doit visiter m ($m \in \mathbb{N}^*$) pays. Sachant que le taux de change est de 15% , à chaque frontière et que tous les frais de séjours et de transport y compris le transport au **CAMEROUN** sont pris en charges par ses amis. À son retour du **CAMEROUN** le **Lamido** aimerait avoir moins de **200000 FCFA** en poche. Son fils **YAYA** lui dit qu'il devrait visiter au moins **8 pays** pour rentrer avec moins de $200000FCFA$ dans sa poche.

Taches :

- Tache 1 :** **YAYA** a t-il raison par rapport aux nombres de lampes. 1,5 pt
- Tache 2 :** Calculer la vitesse v du camion pour que $P(v)$ de la course soit minimal. 1,5 pt
- Tache 3 :** **YAYA** a t-il raison par rapport aux nombres de pays ? 1,5 pt